TIANJIN HUILIFENG ANTICORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

SURFACE PREPARATION AND COATING PROCEDURE
MANUFACTURE PROCEDURE FOR INERNAL COATINGS （MPS）

Document NO.	**HLF-MPS250411-9**
Project	Mihai Bravu - Siliștea natural gas transmission pipeline and its transformation into a well-maintainable pipeline
Owner	/
Production Units	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Implementation Standard	SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

A	**11th,April,2025**	**Lei Xiaoxiao**	**Lei Ning**	**Yong jie Zhang**	
Edition	**Date**	**Compilation**	**Auditing**	**Review by supervisor**	**Approval by the owner**

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL MAMAIA ROMANIA

1.0
Range of application

1.1 This technique can be applied in Internal Coating of Painting， including receiving of raw materials, deducting of shot blast, Internal coating and off-line test, etc.

1.2 This technique can be applied in all personnel that related to the quality of the product.

2.0 Reference documents

Internal anti-corrosion materials& technology standard：SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

3.0 Definition

Coating supplier:
TIANJIN HUILIFENG ANTICORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

material manufacturer:Coating raw material manufacturer or supplier:as per recommend ,which can meet the requirement..

4.0 Responsibilities

4.1 The department director for quality safety will be in charge of the overall supervision of the inspection requirement according to the technique card while the daily monitoring and supervision work will be undertaken by the team leader for quality inspection.

4.2 The quality inspector is responsible for guaranteeing the technique implemented all the time and for making record.

4.3 The project manager is responsible for the approval of application of technique and equipment, necessary maintenance of equipment and training of employees while the daily work will be undertaken by the workshop director regularly.

5.0 Receiving of steel pipe

To conduct the visual inspection of bare pipe on the coating inlet platform.

6.0 Receiving of raw materials

The producer should provide the certificate of competency for ex-factory inspection, product brochure and quality certificate.

Procedure Qualification Trial(PQT) will prior to commencement of any coating operations

PQT shall be arranged for each pipe size and wall thickness combination .
The PQT shall be witnessed by Clients.The results from the PQT shall be recorded and submitted the report to clients for approval. Clients have the right to witness the performance of tests and to examine the results of any tests conducted.

6.1 Report audit and re-inspection on raw material

Each batch of coating raw material must be attached by a certificate of competency for ex-factory inspection in order to demonstrate it conforms to the product performance data and the technical requirement of the project. The anti-corrosion engineering enterprise should audit the certificate of competency for each batch of coating raw material in order to demonstrate it conforms to the requirement of the customer.

The quality inspector should collect the sample randomly and make encapsulation under the supervision of the on-site supervisor and then submit it to a third-party inspection body approved by the owner when different batches of raw material arrive， if it is necessary.

6.2 Packaging, carrying and storage

6.2.1 All the coating raw material supplied by the raw material producing enterprise should be new with the sealed cover and the content and the following information should be marked on a label:

a.Manufacture
b .Trade mark, model and name
c .Lot number
d .Location and date of production
e . Quantity
f . Shelf life and expiring date
g . Storage conditions.

6.2.2 The raw material should be carried or stored strictly according to the requirement made by the producer.

The storage period should not exceed the shelf life suggested by the coating producing enterprise. The raw material should be isolated according to the lot number during the storage period.

6.2.3 A permit from the customer is a must while use the spare coating that has met the requirement.

7.0 Pre-receiving inspection

The specification, grade of steel and quantity of the steel pipe should be checked in detail according to the list. Both the internal and external pipe number of the two ends should coincide with each other and conform to the descriptions in the list. Both the external surface of the steel pipe should be checked to identify if there is any defect such as sinking and damage resulted from collision and oil stain of the divided edge in both ends.
Steel temperature on surface of pipe
- Relative Humidity ≤80%.
- 3℃ higher than the dew-point temperature
Environment temperature should be 5℃ or above.

7.1 Record of pipe number

To check the mark of the steel pipe and make record.

7.2 Surface contamination

The inside wall of steel pipe should be checked to see if there is any oil stain before impeller blasting. Volatile organic solvents(that do not contain acids that may harm pipe surface)could be used to clean the pipe if necessary.
Solvent cleaning shall be in accordance with SSPC SP1. Only solvents (e.g, hexane, xylol, etc.) that do not leave any oily residue on the surface shall be used.

7.3 Temperature of steel pipe
The surface of the steel pipe is 3℃ higher than the dew-point temperature at least.

CONFORM CU ORIGINALUL

8.0 Internal shot blast

Deliver the steel pipe to the swiveling roller of the shot-blasting machine, start the draught fan of the dust catcher and the hydraulic unit, Start the shot-blasting machine for shot-blasting operation. The steel pipe that had completed the derusting process has to be submitted to the derusting testing platform while the shot-blasting and equipment operation should be recorded according to the requirements.

8.1 Defects of parent metal

The inside wall of each steel pipe should be checked after the process of shot-blasting in order to see if there is any surface defect which may result in leakage point of the coating and pipe with a large area of defects should be isolated and left to the supervisor or steel producing enterprise for further solutions.

8.2 Cleanliness of the surface of steel pipe

The shot-blasting method should be adopted during the derusting on the surface of each steel pipe and the derusting grade should meet the standard of ISO-8501-1 ,Sa 2.5 Grade standard. Remove all the dust, screenings and sand grains by using compressed air which is dry and clean.Inspect every pipe ,presence of dust after dust removal must comply with ISO 8501-3 Grade P3 .

Conductive measurement - ISO 8502-9 ,Salt Content ≤ **2 μ g/ cm²** （Maximum 20 mg/m2） ,check frequency should be 5 items at start of production and 1 pipe/shift .
Salt contamination, chemical cleaning agents and remaining detergents shall be washed off with demineralized clean water. Any water used for such purposes shall have a pH within the range 6.5 to 7.5.

8.3 Surface roughness

Determine the surface roughness of the pipe by using anchor pattern measuring rubbing paper and the depth of anchor pattern should range within 30-80μm usually. The inspection should be conducted once per hour. comply with manufacturers recommendations or standard
In accordance with ISO-8503-4.

8.4 Temperature of the steel pipe surface
.The inside wall of the steel pipe should be kept dry and the temperature of the wall should be at least 5 ℃ or 3 ℃ higher than the dew-point temperature during the coating process.

8.5 Relative humidity
humidity is less than 85%.

CONFORM CU ORIGINALUL

8.6 Time interval from the completion of shot-blasting to the beginning of coating process

After cleanness， or before visible deterioration or re-rusting occurs shall be re-blasted .
the maximum allowable interval time is 4 hours. the shot-blasting should be repeated for all the steel pipe that can not meet the requirement.

8.7 Inspection for steel emery and steel shot

A small amount of steel emery and steel shot should be extracted and then soaked into clean water by stirring slightly before the production begins. No oil foam is supposed to be found on the surface of the mixed liquor through careful observation.

Make inspection by extracting a small amount of the recycled steel emery and steel shot from the derusting station for every two days during the production process under the circumstance of formal production. The recycled sample of steel emery and steel shot should be soaked into

clean water and no oil foam is supposed to be found on the surface of the mixed liquor through careful observation.

8.8 Dust contamination level check: to be performed in accordance with ISO 8501-3, once per hour, Acceptance criteria: presence of dust after dust removal must comply with ISO 8501-3 Grade P3.

8.9 Chloride/soluble salt contamination check: to be performed in accordance with ISO 8502-2, once at start of shift Acceptance criteria: Residual chlorides/Soluble salt shall be less than 20 mg/m² （2μg/cm²)

9.0 Paint System & Mixing of coat

NO.	Size(OD)/mm	Coating type		Cut-back （mm)
1	610mm	Internal Paint Coatings:	1) Abrasive blast cleaning to ISO8501-1 Sa2 ½, (Roughness 30-80 microns) 2) Internal coating thickness DFT ≥100 μm Coating roughness max. 10 microns	50±20mm

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

9.1 Mixing ratio

The mixing ratio should be determined according to the requirement made by the coating material producer.

9.2 Viscosity measuring

Each batch of coating should be measured in terms of viscosity. A small amount of diluent can be used to dilute the mixed coating but the dilution rate should exceed the level recommended by the producer if measured in volume ratio.

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD 天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

9.3 Agitation of coating

The barrels which contain the base stock and curing agent coating should be agitated before the mixing process because there maybe sediment of base stock and curing agent resulted from transportation and storage. The coating should be agitated at a low speed successively by using electrical equipment.

9.4 Pot life of coating after the mixing process

The Pot life of coating is related to the outer temperature. It should be used within the Pot life made by the producer after the mixing process.

10.0 Internal coating

10.1 Settings of the coating parameter

The coating parameter should be set according the requirement of the producer and anti-corrosion standard, the coating parameter should coincide with the value determined by the pre-production test. Any air atomization coating equipment is permitted except coat repair. A filter should be equipped for the coating equipment in order to avoid the entrance of foreign matter or harmful impurities into the equipment.

CONFORM CU ORIGINALUL

10.2 Internal spraying

Switch the button of the spraying equipment into spraying position according to the ratio recommended by the manufacturer and the fault should be removed on time if the ratio is not correct. At the same time, put the spraying rod from one end of the steel pipe the specified position on the other end. Switch on the coating pump, start the draw back button of the small vehicle, conduct the spraying process of steel pipe, switch off the coating pump after the spraying process is completed.

10.3 Test of thickness of wet film

Determine the thickness of the steel pipe surface by using wet film thickness gauge right after the coating stops . The wet film thickness should guarantee the dry film thickness is no lower than the minimum of the standard after the curing process.

10.4 Take the test piece

Take down the test piece carefully and conduct the test.

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PITESTI ROMANIA

11.0 Curing

11.1 Volatilization of solvents

Leave the steel pipe which has completed the spraying process on the transition shelf of the curing oven for 10 minutes and let the solvents volatilize completely.

11.2 Remove the pipe end sticker

Remove the pipe end sticker before coating cured，the length of cut back should be 50±20mm。

11.3 Curing

The curing process after the pipe coating .

12.0 Final inspection

12.1 Visual inspection

All the internal painted of pipes shall be inspected for visual inspection. The coating should be well distributed and smooth without flow, sagging, missing coating and other defects.

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD
天津市惠利丰
防腐保温钢管集团有限公司

12.2 Equipment calibration

The equipment should be calibrated before the product starts.

Test pieces whose thickness is similar to that of the coating should be selected. Put it on a clean and smooth iron sheet in order to determine the thickness of the test piece. The calibration

should be repeated if there is deviation of the thickness until the tested value is within the allowable limit of deviation.

12.3 Calibration frequency

The equipment should be calibrated when the production starts and once for every 4 hours during the production process per shift.

12.4 Determination of thickness

Determine the thickness of the uncoated test sheet by using the micrometer and the thickness of the coating and the same position of the test sheet after the curing process of the coating is completed. The difference value will be the thickness of the coating. all test point of dry film more than 100 μ m and no single reading less than 80% of requirement.the method as the standard ISO 2808/ SSPC-PA2 LEVEL 2 . (According to requirement 80/20 rules).

12.5 Holiday test / Pin hole test,namely, Continuity “Holiday” Testing
The pinhole of the coating shall be checked by the method given in NACE 0188.The coating shall show no pinholes.

12.6 Adhesion test

When determined in accordance with ISO 2409 (“X” Cross test) , the cross-cut classification of the coating applied on steel panels and conditioned shall be equal to or lower than 2.（Test panels)

Or as ASTM D4541 ,Pull-off test and 2 dollies per time/test panel,≥5.5MPa.

12.7 Bending Test；

Prepare steel panels ,once per batch of raw material. When the panels are tested in accordance with ISO 6860, the maximum extent of cracking along the panel from the small end of the mandrel shall be less than or equal to 13 mm, and there shall be no loss of Adhesion. The bending 2.5° , at 0 ºC±2℃， No Cracking.

12.8 Hardness (Buchholz) if need；

When determined in accordance with ISO 2815, the Buchholz hardness of the coating, applied on glass or steel panels and conditioned using cycle B or C shall have a value of 94 or more.(as per requirement if need)

12.9 Cure test or Mek Test if need;

1) The test is carried out on test panels that are immersed for 4 h at ambient temperature in the coating thinner recommended by its Manufacturer.The coating is considered acceptable if:
- There are no coating blisters (Grade 0 or 1, in accordance with ISO 4628-2) observed on the surface of the coating examined within 3 min of the steel test panel being removed from the thinner
- There are no wrinkles- There is no significant softening (rating from 0 to 2 in accordance with ISO 4628-1) observed 30 min after removal from the thinner.

2.) Or MEK test as ASTM-D4752,Level 5, MEK test,the result No softening, wrinkling, or blistering,

12.10 Cut-back for both ends should be50±20mm usually,or as client's requirement.

12.11 Coating roughness &Appearance of coating (if need);

The final cured coating shall have a maximum surface roughness of 10 µm over the specified blast cleaned surface profile. The surface roughness shall be determined in accordance with ISO 4287-1.The surface of the paint covered shall be thoroughly dry and free of moisture, dust, grease, or any other substance which would prevent the bond of succeeding applications

13.0 Coating repair

Coating repaired by epoxy paint, Steel pipe that has exceeded the defect degree should be coated again according to the over proot after the shot-blasting process.

14.0 Carrying, storage and stacking of steel pipes

The handing, storage and stocking of finished steel pipes should be conducted according to the requirements.

CONFORM CU ORIGINALUL

15.0 Marking

The marking should be sprayed as requirement after the anti-corrosion process.

Coating Pipeline List:

Item No.	Products Type	Description			Specification				
		Ends	External Coating	Internal Coating	OD (inch)	OD (mm)	WT (mm)	Length /Pc (M)	Qty/Meters
1	LSAW PIPE ISO3183-L415NE PSL2 ;SR EN ISO 21809-1/2019.;SR EN 10301/2004	Bevel end	/	/	24"	610	12. 5	12	24
2		Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7164
3		Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	/	24"	610	8. 8	12	32100

NACE INTERNATIONAL INSTITUTE

Certificate of Achievement

The NACE International Institute Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

NACE Coating Inspector Level 2

Executive Director
NACE International Institute

Expires
November 30, 2025
Cert No. 28099

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL
PLOIESTI
ROMANIA

Certificate of Achievement

This is to certify that:

Zhang Yongjie

Successfully completed the examination entitled:

Passive Fire Protection (Epoxy)Coating Inspector Level 2

In accordance with the requirements of the Institute of Corrosion PFP REQ-DOC, jointly created by ICorr and PFPNet

Date of Examination: 09/02/2022
Date of Certificate Issue: 28/02/2022
Date of Expiry: 27/02/2027

Usual signature of holder: _____

Signature of Examiner: _____

Signed for ICor _____

Certificate Number: C10584
Candidate Number: 6247

PFPNet

Appendix A. Coating repair process

A1.0 Repair material

Mixed coating paint with correct mixture ratio

A2.0 Repair equipment

Pen knife, wire brush, file, raw emery paper, brush and sponge

A3.0 Processes

A3.1 Check if the surrounding coating around the area being repaired is sound and well distributed.

A3.2 Remove the coating or blisters in the defected area by proper tools (Such as pen knife, wire brush, file or raw emery paper). The polishing area should include the defected area and a surrounding area of 25 mm at least. Attention should be paid to that a transition for a certain width has to be formed on the edge of the polishing area.

A3.3 Check the bare surface of the steel pipe and remove the pollutants by proper methods if necessary.

A3.4 Roughen the surface by proper methods.

A3.5 Remove the dust by using a cleaning cloth which has been dipped in the solvent.

A3.6 Paint the part by using the brush in order to form a related joint with surrounding coating, the thickness of the repair should meet the requirement recommended by the paint producer.

A3.7 Wait until the coating in the area being repaired cured.

CONFORM CU ORIGINALUL
SC NEROUZINEX SRL PAMPELUNA ROMANIA
TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD 大津市惠利丰 防腐保温钢管集团有限公司

Appendix B Process flow of internal epoxy resin coating technique

1.0
Receiving of steel pipe

2.0
Receiving of raw material

- 2.1 Document verification and material retest
- 2.2 Packaging，handing and storage

3.0
Pre-production test

4.0
Pre-receiving inspection

- 4.1 Pipe number record
- 4.2 Surface contamination
- 4.3 Steel pipe humidity

5.0 Internal shot blast

- 5.1 Parent material defect and grind wall thickness measuring
- 5.2 Surface cleanliness（dust class）
- 5.3 Surface profile
- 5.4 Steel pipe surface temperature
- 5.5 relative humidity
- 5.6 Interval between shot blast and coating
- 5.7 Check on steel shots and grits

6.0
Mixing of coat

- 6.1 Mixing ratio
- 6.2 Viscosity measuring

7.0
internal coating

8.0 Cure

9.0 Final inspecting

- 9.1 Visual inspection
- 9.2 Thickness measuring &Cure test
- 9.3 Holiday test &Coating roughness
- 9.4 Length of cut-back

10.0 Coat repair

11.0
Handing， storage and stocking of steel pipes

- 11.0 Marking

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司
TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL ROMANIA

TIANJIN HUILIFENG ANTICORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

PROCEDURA DE PREGĂTIRE A SUPRAFEȚEI ȘI ACOPERIRE
PROCEDURĂ DE FABRICAȚIE PENTRU ACOPERIRI INTERNE (MPS)

Document Nr.	**HLF-MPS250411-9**				
Proiect	Mihai Bravu - Conducta de transport gaze naturale Siliștea și transformarea acesteia într-o conductă ușor de întreținut				
Beneficiar	/				
Unități de producție	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD				
Standard de implementare	SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003				
A	**11 aprilie 2025**	**Lei Xiaoxiao**	**Lei Ning**	**Yong jie Zhang**	
Revizie	**Dată**	**Întocmit**	**Audit**	**Revizuit de supervizor**	**Aprobat de beneficiar**

1.0
Domeniul de aplicare

1.1 Această tehnologie poate fi aplicată pentru acoperirea internă prin vopsire, incluzând recepția materiilor prime, îndepărtarea prin sablare, acoperirea internă și testele efectuate în afara liniei de producție, etc.

1.2 Această tehnologie poate fi aplicată întregului personal implicat în asigurarea calității produsului.

2.0 Documente de referință

Materiale anticorozive interne & standard tehnologic: SR EN 10301/2004 & BS EN 10301/2003

3.0 Definiții

Furnizor de acoperire:
TIANJIN HUILIFENG ANTICORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO., LTD

Producător de materiale: Producător sau furnizor de materii prime pentru acoperire, conform recomandării, care poate îndeplini cerințele.

4.0 Responsabilități

4.1 Directorul departamentului pentru siguranța calității va fi responsabil de supravegherea generală a cerințelor de inspecție conform fișei tehnologice, în timp ce monitorizarea și supravegherea zilnică vor fi efectuate de către șeful de echipă pentru inspecția calității.

4.2 Inspectorul de calitate este responsabil pentru asigurarea implementării continue a metodei și pentru întocmirea înregistrărilor.

4.3 Managerul de proiect este responsabil pentru aprobarea aplicării metodei și echipamentelor, întreținerea corespunzătoare a echipamentelor și instruirea angajaților, în timp ce activitățile zilnice vor fi desfășurate periodic de către directorul de atelier.

5.0 Recepția țevilor de oțel

Se efectuează inspecția vizuală a țevii goale pe platforma de intrare pentru acoperire.

6.0 Recepția materiilor prime

Producătorul trebuie să furnizeze certificatul de competență pentru inspecția de ieșire din fabrică, broșura produsului și certificatul de calitate.

Procedura de calificare (PQT) va avea loc înainte de începerea oricăror operațiuni de acoperire

PQT (Testul de Calificare a Procedurii) va fi organizat pentru fiecare combinație de dimensiune a țevii și grosime a peretelui.
PQT-ul va fi asistat de către Clienți. Rezultatele PQT-ului vor fi înregistrate și raportul va fi înaintat clientului pentru aprobare. Clienții au dreptul de a asista la efectuarea testelor și de a examina rezultatele oricăror teste efectuate.

6.1 Auditul raportului și reinspecția materiilor prime

Fiecare lot de materie primă pentru acoperire trebuie să fie însoțit de un certificat de competență pentru inspecția la ieșirea din fabrică, pentru a demonstra că respectă performanțele produsului și cerințele tehnice ale proiectului. Compania de inginerie anticorozivă trebuie să auditeze certificatul de competență pentru fiecare lot de materie primă, pentru a demonstra că acesta respectă cerințele clientului.
Inspectorul de calitate trebuie să preleveze aleatoriu mostrele și să le sigileze sub supravegherea supervizorului de șantier, apoi să le trimită către un organism de inspecție terț, aprobat de beneficiar, atunci când sosesc loturi diferite de materie primă, dacă este necesar.

6.2Ambalare, transport și depozitare

6.2.1 Toată materia primă pentru acoperire furnizată de producătorul de materii prime trebuie să fie nouă, cu capac sigilat, iar pe etichetă trebuie să fie marcate următoarele informații:

a. Producătorul
b. Marcă, model și denumire
c. Numărul lotului
d. Locația și data fabricației
e. Cantitatea
f. Data valabilității și data expirării
g. Condițiile de depozitare

6.2.2 Materia primă trebuie transportată sau depozitată strict conform cerințelor stabilite de producător.

Perioada de depozitare nu trebuie să depășească termenul de valabilitate recomandat de producătorul materialului de acoperire. Materia primă trebuie izolată conform numărului lotului pe durata perioadei de depozitare.

6.2.3 Este obligatorie o aprobare din partea clientului pentru a utiliza materialul de acoperire de rezervă care a îndeplinit cerințele.

7.0 Inspecția preliminară la recepție

Specificația, clasa oțelului și cantitatea țevii de oțel trebuie verificate în detaliu conform listei. Atât numărul intern cât și cel extern al țevii de la ambele capete trebuie să coincidă și să corespundă cu descrierile din listă. Suprafața externă a țevii de oțel trebuie verificată pentru a identifica eventuale defecte precum deformări, deteriorări rezultate din coliziuni și urme de ulei pe muchia debitată de la ambele capete.
- Temperatura suprafeței țevii de oțel:
- Umiditate relativă ≤80%
- Cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie de 5°C sau mai mare.

7.1 Înregistrarea numărului țevii

Verificarea marcajului țevii de oțel și înregistrarea acestuia.

7.2 Contaminarea suprafeței

Peretele interior al țevii de oțel trebuie verificat pentru a se observa dacă există pete de ulei înainte de sablarea cu turbină. Solvenți organici volatili (care nu conțin acizi care pot deteriora suprafața țevii) pot fi folosiți pentru curățarea țevii, dacă este necesar.
Curățarea cu solvenți trebuie să respecte SSPC SP1. Se vor utiliza doar solvenți (de ex. hexan, xilol etc.) care nu lasă reziduuri uleioase pe suprafață.

7.3 Temperatura țevii de oțel
Suprafața țevii de oțel trebuie să fie cu cel puțin 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă.

8.0 Sablare internă (shot blast)

Țeava de oțel se introduce pe rolele rotative ale mașinii de sablat, se pornește ventilatorul de extracție a prafului și unitatea hidraulică, apoi se pornește mașina de sablat pentru operațiunea de sablare. Țeava care a trecut prin procesul de curățare trebuie trimisă la platforma de testare pentru verificarea decapării, în timp ce operațiunile de sablare și funcționarea echipamentului trebuie înregistrate conform cerințelor.

8.1 Defecte ale metalului de bază

Peretele interior al fiecărei țevi de oțel trebuie verificat după procesul de sablare pentru a identifica eventuale defecte de suprafață care pot duce la puncte de scurgere ale acoperirii sau ale țevii. Țevile cu zone extinse de defecte trebuie izolate și transmise supervizorului sau producătorului pentru soluții ulterioare.

8.2 Curățarea suprafeței țevii de oțel

Metoda de sablare trebuie utilizată în timpul procesului de decapare (îndepărtare a ruginii) de pe suprafața fiecărei țevi de oțel, iar gradul de decapare trebuie să respecte standardul ISO-8501-1, clasa Sa 2.5.
Praful, impuritățile și particulele de nisip trebuie îndepărtate cu aer comprimat uscat și curat. Fiecare țeavă trebuie inspectată, iar prezența prafului după curățare trebuie să fie conformă cu ISO 8501-3, clasa P3.

Măsurători de conductivitate – ISO 8502-9, conținut de săruri ≤ 2 µg/cm² (maxim 20 mg/m²). Frecvența verificării: 5 probe la începutul producției și 1 țeavă/pe tură.
Contaminarea cu săruri, agenții de curățare chimici și detergenții rămași trebuie spălați cu apă curată demineralizată. Orice apă utilizată în acest scop trebuie să aibă un pH cuprins între 6,5 și 7,5.

8.3 Rugozitatea suprafeței

Determinarea rugozității suprafeței țevii se face prin metoda tiparului de ancorare, utilizând hârtie abrazivă, iar adâncimea tiparului de ancorare ar trebui să fie în intervalul 30–80µm, de obicei. Inspecția trebuie efectuată o dată pe oră. Se respectă recomandările producătorului sau standardul ISO-8503-4.

8.4 Temperatura suprafeței țevii de oțel
Interiorul țevii de oțel trebuie păstrat uscat, iar temperatura peretelui trebuie să fie de cel puțin 5°C sau cu 3°C mai mare decât temperatura punctului de rouă, în timpul procesului de acoperire.

8.5 Umiditate relativă
Umiditatea trebuie să fie mai mică de 85%.

8.6 Intervalul de timp dintre finalizarea sablării și începerea procesului de acoperire

După curățare sau înainte de apariția vizibilă a deteriorării ori reînceperii coroziunii, trebuie efectuată din nou sablarea. Intervalul maxim admis este de 4 ore. Sablarea trebuie repetată pentru toate țevile de oțel care nu îndeplinesc cerințele.

8.7 Inspecția abrazivului (emery) și a bilelor de oțel

O cantitate mică de abraziv și bile de oțel trebuie extrasă și apoi înmuiată în apă curată, amestecând ușor înainte de începerea producției. Nu trebuie să existe spumă de ulei la suprafața lichidului amestecat în urma unei observații atente.
Inspecția se face prin extragerea unei cantități mici de abraziv și bile de oțel reciclate de la stația de decapare la fiecare două zile în timpul producției, în condiții de producție formală. Proba de abraziv și bile de oțel reciclate trebuie înmuiată în apă curată, iar în urma observației atente, nu trebuie să se găsească spumă de ulei la suprafața lichidului amestecat.

8.8 Verificarea nivelului de contaminare cu praf: Să se efectueze în conformitate cu ISO 8501-3, o dată pe oră. Criterii de acceptare: prezența prafului după îndepărtare trebuie să fie conformă cu ISO 8501-3, Gradul P3.

8.9 Verificarea contaminării cu cloruri / săruri solubile:
Să se efectueze în conformitate cu ISO 8502-2, o dată la începutul turei.
Criterii de acceptare: clorurile reziduale / sarea solubilă trebuie să fie sub 20 mg/m² (2 µg/cm²).

9.0 Sistem de vopsire și amestec al stratului de acoperire

NR.	Dimensiune (OD)/mm	Tip strat de acoperire		Retuș (cut-back) (mm)
1	610mm	Vopsire internă:	1) Curățare abrazivă conform ISO 8501-1 Sa 2½, (rugozitate 30-80 microni) 2) Grosimea stratului intern DFT ≥ 100 µm, rugozitate max. a stratului 10 microni	50±20mm

9.1 Raportul de amestec

Raportul de amestec trebuie stabilit conform cerințelor formulate de producătorul materialului de acoperire.

9.2 Măsurarea vâscozității

Fiecare lot de vopsea trebuie măsurat în termeni de vâscozitate. O cantitate mică de diluant poate fi folosită pentru a dilua amestecul, însă rata de diluare nu trebuie să depășească nivelul recomandat de producător, dacă este măsurată în raport de volum.

9.3Agitarea stratului de acoperire

Recipientele care conțin componenta de bază și agentul de întărire trebuie agitate înainte de procesul de amestec, deoarece pot exista depuneri rezultate din transport și depozitare. Vopseaua trebuie agitată la o viteză redusă, treptat, folosind echipamente electrice

9.4 Durata de viață a vopselei după procesul de amestecare

Durata de viață a vopselei este legată de temperatura exterioară. Aceasta trebuie utilizată în intervalul de viață specificat de producător după finalizarea procesului de amestecare.

10.0 Acoperire internă

10.1 Setarea parametrilor de acoperire

Parametrii de acoperire trebuie setați conform cerințelor producătorului și standardelor de protecție anticorozivă. Parametrii trebuie să corespundă valorilor determinate în timpul testelor premergătoare producției.
Este permisă utilizarea echipamentelor de pulverizare cu atomizare de aer, cu excepția reparațiilor stratului de acoperire.
Un filtru trebuie montat pe echipamentul de acoperire pentru a preveni pătrunderea corpurilor străine sau a impurităților dăunătoare în echipament.

10.2 Pulverizare internă

Comutați butonul echipamentului de pulverizare pe poziția de pulverizare conform raportului recomandat de producător, iar eroarea trebuie eliminată imediat dacă raportul nu este corect. În același timp, introduceți bara de pulverizare de la un capăt al țevii de oțel până la poziția specificată de la celălalt capăt. Porniți pompa de acoperire, apăsați butonul de retragere al vehiculului mic, efectuați procesul de pulverizare pe țeava de oțel, opriți pompa de acoperire după finalizarea pulverizării.

10.3 Testarea grosimii stratului umed

Determinați grosimea stratului de pe suprafața țevii de oțel folosind un tester pentru grosimea stratului umed imediat după oprirea procesului de acoperire. Grosimea stratului umed trebuie să garanteze că, după întărire, grosimea stratului uscat nu este sub minimul standardului.

10.4Prelevarea epruvetei de test

Demontați cu atenție epruveta și efectuați testul.

11.0 Întărire

11.1 Volatilizarea solvenților

Lăsați țeava de oțel care a finalizat procesul de pulverizare pe raftul de tranziție al cuptorului de întărire timp de 10 minute și permiteți evaporarea completă a solvenților.

11.2 Îndepărtarea protecției de capăt

Îndepărtați protecția de capăt a țevii înainte de întărirea completă a stratului, lungimea zonei decupate trebuie să fie de 50 ± 20 mm.

11.3Întărirea

Procesul de întărire după acoperirea țevii.

12.0 Inspecția finală

12.1 Inspecție vizuală

Toate conductele vopsite la interior trebuie inspectate vizual. Acoperirea trebuie să fie bine distribuită și uniformă, fără curgeri, scurgeri, zone fără acoperire sau alte defecte.

12.2 Calibrarea echipamentului

Echipamentul trebuie calibrat înainte de începerea producției.
Trebuie selectate epruvete de test a căror grosime este similară cu cea a stratului de acoperire. Așezați-le pe o tablă de fier curată și netedă pentru a determina grosimea epruvetei de test. Calibrarea trebuie repetată dacă există o abatere a grosimii, până când valoarea testată se încadrează în limita admisibilă de abatere.

12.3Frecvența calibrării

Echipamentul trebuie calibrat la începutul producției și o dată la fiecare 4 ore în timpul procesului de producție, pentru fiecare tură.

12.4 Determinarea grosimii

Determinați grosimea foii de test neacoperite folosind un micrometru și măsurați grosimea acoperirii în aceeași poziție a foii de test după finalizarea procesului de întărire a acoperirii. Valoarea diferenței va fi grosimea stratului de acoperire. Toate punctele de testare ale peliculei uscate trebuie să fie mai mari de 100 µm, iar nicio citire individuală să nu fie mai mică de 80% din cerință. Metoda conform standardului ISO 2808 / SSPC-PA2 LEVEL 2. (Conform regulii 80/20).

12.5 Test de discontinuitate / test de porozitate
Testul de porozitate a stratului de acoperire trebuie efectuat conform metodei specificate în NACE 0188. Acoperirea nu trebuie să prezinte pori (pinhole-uri).

12.6 Test de aderență

Conform ISO 2409 (test în „X" – cross cut), clasificarea aderenței stratului de acoperire aplicat pe panouri de oțel și condiționate trebuie să fie egală sau mai mică de 2. (Panouri de test).

Sau conform ASTM D4541 (test de smulgere) – 2 capace (dollies) per test/panou de test, ≥5.5 MPa.)

12.7 Test de îndoire

Pregătiți panouri din oțel, câte unul pentru fiecare lot de materie primă. Când panourile sunt testate conform ISO 6860, gradul maxim de fisurare de-a lungul panoului de la capătul mic al mandrinei trebuie să fie mai mic sau egal cu 13 mm și nu trebuie să existe pierderi de aderență.
Îndoire la 2,5°, la 0°C ±2°C, fără fisuri.

12.8 Duritate (Buchholz), dacă este necesar:

Când este determinată conform ISO 2815, duritatea Buchholz a stratului de acoperire, aplicat pe panouri de sticlă sau oțel și condiționat folosind ciclul B sau C, trebuie să aibă o valoare de 94 sau mai mult (conform cerințelor, dacă este necesar).

12.9 Test de întărire sau Test MEK, dacă este necesar:

1) Testul se efectuează pe panouri de test care sunt imersate timp de 4 ore la temperatura ambiantă într-un diluant recomandat de producător. Stratul de acoperire este considerat acceptabil dacă:

   Nu există băşici de acoperire (clasa 0 sau 1, conform ISO 4628-2) observate pe suprafața stratului de acoperire examinat în 3 minute de la scoaterea panoului de oțel din diluant.

   Nu există riduri – nu există înmuiere semnificativă (evaluare de la 0 la 2 conform ISO 4628-1) observată la 30 de minute după scoaterea din diluant.

2.) Sau test MEK conform ASTM-D4752, Nivel 5, test MEK; rezultatul: fără înmuiere, încreţire sau băşicare.

12.10 Tăierea capetelor pentru ambele capete ar trebui să fie de 50±20 mm, de obicei, sau conform cerinţelor clientului.

12.11 Rugozitatea stratului & Aspectul stratului de acoperire (dacă este necesar);
Stratul final întărit trebuie să aibă o rugozitate maximă de suprafaţă de 10 µm peste profilul de suprafaţă curăţat prin sablare specificat. Rugozitatea suprafeţei va fi determinată conform ISO 4287-1. Suprafaţa acoperită cu vopsea trebuie să fie complet uscată şi lipsită de umezeală, praf, grăsime sau orice altă substanţă care ar putea împiedica aderenţa straturilor ulterioare.

13.0 Repararea stratului de acoperire

Reparaţiile stratului de acoperire se efectuează cu vopsea epoxidică. Ţevile de oţel care au depăşit nivelul admis de defect trebuie să fie revopsite conform cerinţelor, după procesul de sablare.

14.0 Transportul, depozitarea şi stivuirea ţevilor de oţel

Manipularea, depozitarea şi stivuirea ţevilor de oţel finite trebuie realizate conform cerinţelor.

15.0 Marcarea

Marcajul trebuie aplicat prin pulverizare conform cerinţelor, după procesul de protecţie anticorozivă.

Lista conductelor de acoperire:

Lista conductelor vopsite	Tip produs	Descriere			Specificaţii				
		Capete	Acoperire Externă	Acoperire Internă	OD (inch)	OD (mm)	WT (mm)	Length /Pc (M)	Cantitate / Metri
1	Ţeavă LSAW ISO3183-L415NE PSL2; SR EN ISO 21809-1/2019; SR EN 10301/2004	Cap teşit	/	/	24"	610	12. 5	12	24
2		Cap teşit	3LPE≥3.5mm, Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7164
3		Cap teşit	3LPE≥3.5mm, Black	/	24"	610	8. 8	12	32100

NACE INTERNATIONAL INSTITUTE

Certificate of Achievement

The NACE International Institute Recognizes

Yong Jie Zhang

As a Certified

NACE Coating Inspector Level 2

Executive Director
NACE International Institute

Expires
November 30, 2025

Cert No.28099

304621

Certificate of Achievement

This is to certify that:

Zhang Yongjie

Successfully completed the examination entitled:

Passive Fire Protection (Epoxy)Coating Inspector Level 2

In accordance with the requirements of the Institute of Corrosion PFP REQ-DOC, jointly created by ICorr and PFPNet

Date of Examination: 09/02/2022
Date of Certificate Issue: 28/02/2022
Date of Expiry: 27/02/2027

Usual signature of holder:

Signature of Examiner:

Signed for ICor

Certificate Number: C10584
Candidate Number: 6247

PFPNet

Anexa A. Procesul de reparație a acoperirii

A1.0 Material de reparație
Vopsea amestecată cu raportul corect de amestec.

A2.0 Echipamente de reparație
Cuțit tip briceag, perie de sârmă, pilă, hârtie abrazivă brută, pensulă și burete.

A3.0 Procese

A3.1 Verifică dacă acoperirea din jurul zonei care urmează a fi reparată este intactă și distribuită uniform.

A3.2 Îndepărtează acoperirea sau bășicile din zona defectă utilizând unelte adecvate (cum ar fi cuțitul, peria de sârmă, pila sau hârtia abrazivă brută). Zona de șlefuire trebuie să includă zona defectă și o zonă înconjurătoare de cel puțin 25 mm. Trebuie acordată atenție formării unei tranziții pe marginea zonei șlefuite.

A3.3 Verifică suprafața metalică expusă a țevii de oțel și îndepărtează poluanții prin metode adecvate, dacă este necesar.

A3.4 Asprirea suprafeței prin metode adecvate.

A3.5 Îndepărtează praful folosind o cârpă de curățare înmuiată în solvent.

A3.6 Aplică vopseaua cu pensula astfel încât să se formeze o legătură între reparație și acoperirea înconjurătoare. Grosimea reparației trebuie să respecte cerințele recomandate de producătorul vopselei.

A3.7 Așteaptă până când acoperirea în zona reparată este complet întărită.

Anexa B Fluxul tehnologic al tehnicii de acoperire internă cu rășină epoxidică

1.0
Recepția țevilor de oțel

2.0
Recepția materiei prime

→ 2.1 Verificarea documentelor și retestarea materialului
2.2 Ambalare, manipulare și depozitare

3.0
Test preliminar de producție

4.0
Inspecție preliminară înainte de recepție

→ 4.1 Înregistrarea numerelor țevilor
4.2 Contaminarea suprafeței
4.3 Umiditatea țevii de oțel

5.0 Granulare internă cu jet de alice (sablat)

→ 5.1 Defecte ale materialului de bază și măsurarea grosimii peretelui
5.2 Curățenia suprafeței (clasa de praf)
5.3 Profilul suprafeței
5.4 Temperatura suprafeței țevii de oțel
5.5 Umiditatea relativă
5.6 Intervalul de timp între sablare și vopsire
5.7 Verificare alice și granule de oțel (barat în original)

6.0
Amestecarea stratului de acoperire

→ 6.1 Raport de amestec
6.2 Măsurarea vâscozității

7.0
Aplicarea acoperirii interne

8.0 Întărire (Curing)

9.0 FiInspecție finală

→ 9.1 Inspecție vizuală
9.2 Măsurarea grosimii și test de întărire
9.3 Test de pori (Holiday test) și rugozitatea stratului
9.4 Lungimea zonei de decapare (cut-back)

10.0 CoReparații ale stratului de acoperire

11.0
Manipulare, depozitare și stivuire a țevilor de oțel

→ 11.0 Marcarea

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA